

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	المغناط	3 ساعة

الكفاءة الختامية	• يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	• يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. • يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	• يكشف عن المواد المغناطيسية. • يميز بين قطبي مغناطيس .
العقبات المطلوب تخطيها	• التمييز بين قطبي المغناطيس. • التمييز بين اشكال المغناطيس.
السندات التعليمية المستعملة	• الكتاب المدرسي - مغناط ذات أشكال مختلفة - مواد مختلفة - • حوض مائي - قطعة فلين - برادة الحديد.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمتع فيها. يقدم الفرضيات. يميز بين المواد المغناطيسية و غير المغناطيسية يتعرف على المواد المغناطيسية بتجارب بسيطة يتعرف على قطبي المغناطيس و يسميهما. يحدد تجريبيًا قطبي مغناطيس . يعين جهة الشمال باستخدام مغناطيس . يحقق التجريبتين التاليتين.	الوضعية الجزئية: نستخدم في حياتنا اليومية المغناط في مجالات عديدة كغلق الابواب و البطاقات البيومترية وغيرها . ✓ فبماذا يتميز المغناطيس؟ أ- التعرف على المغناط: نشاط 1 ص 102: نقرب مغناطيس من أجسام مختلفة الطبيعة (خشب - حديد - نحاس - زجاج ...) الملاحظة: المواد الحديدية تتجذب و الاخرى لا تتجذب. الاستنتاج: • المغناط: هي الاجسام التي تجذب الاجسام الحديدية. • الاجسام المغناطيسية: هي التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس. • الاجسام الامغناطيسية: هي التي تحتوي على مواد لا حديدية و لا يجذبها المغناطيس. ب- قطبا المغناطيس: نشاط 2 ص 102: نقرب مغناطيس من برادة الحديد (وثيقة 2). الملاحظة: تتجمع برادة الحديد عند طرفي المغناطيس. نشاط آخر: نضع مغناطيس فوق قطعة فلين في حوض مائي. الملاحظة: يستقر المغناطيس في وضع شمال - جنوب الاستنتاج: • للمغناطيس قطبان (قطب شمالي و قطب جنوبي) • يتجه القطب الشمالي نحو الشمال الجغرافي و يرمز له ب N • يتجه القطب الجنوبي نحو الجنوب الجغرافي و يرمز له ب S

ج - التجاذب و التنافر :

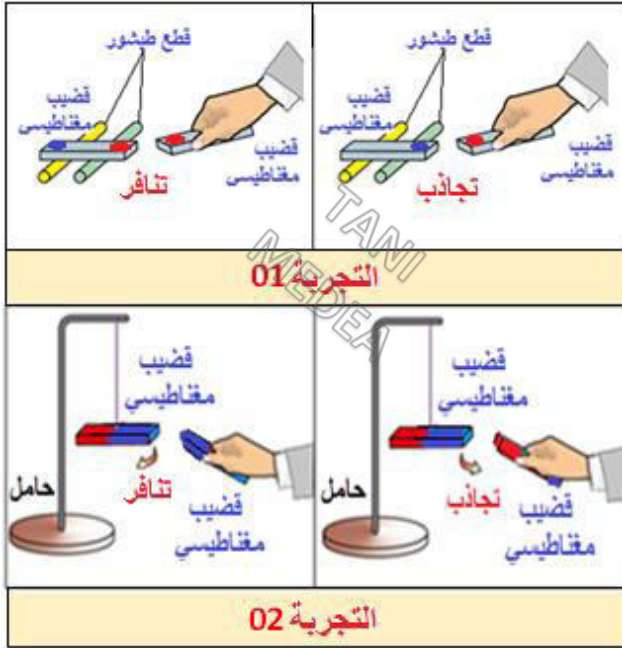
النشاط 01 و 02 ص 103: نحقق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 3 .

الملاحظة:

- عند تقريب قطبان متماثلان (نفس اللون) يتنافران .
- عند تقريب قطبان مختلفان (لونين مختلفين) يتجاذبان .

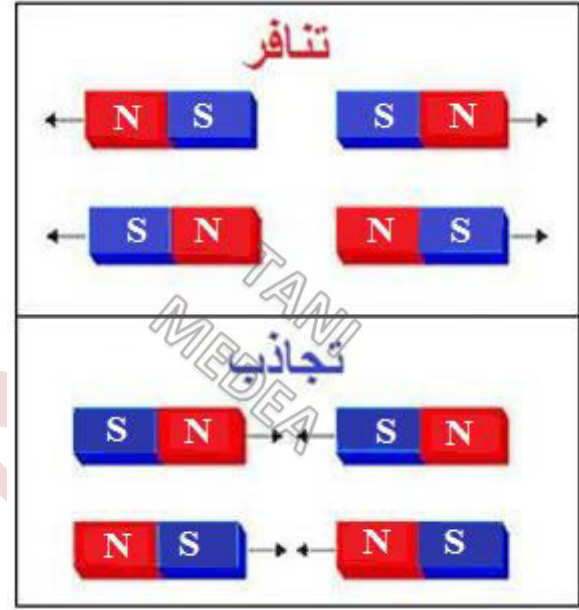
الاستنتاج:

- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران .
- القطبان المختلفان لمغناطيس يتجاذبان .



الوثيقة 03

يبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط (التجاذب و التنافر)



د - أشكال المغناط :

تعطى للمغناط الاصطناعية أشكال مختلفة و ذلك حسب مجال استعمالها.

